刘媛, 肖杨, 郭冰洁, 何跃军, 吴世红, 严令斌, 陈志飞. 2026. 云贵高原不同林分类型凋落物现存量对林下物种多样性的影响. 生态学杂志, **45**(9): 2934-2941.
Liu Y, Xiao Y, Guo BJ, He YJ, Wu SH, Yan LB, Chen ZF. 2026. Effects of litter biomass on plant species diversity in understory of different forest types in the Yunnan-Guizhou Plateau. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(9): 2934-2941.

云贵高原不同林分类型凋落物现存量对林下物种多样性的影响

刘 媛[1,2] 肖 杨[2*] 郭冰洁[2] 何跃军[3] 吴世红[1] 严令斌[2] 陈志飞[2]
([1]交通运输部天津水运工程科学研究所, 天津 300456; [2]贵州大学生命科学学院, 农业生物工程研究院, 贵阳 550025; [3]贵州大学林学院, 贵阳 550025)

摘 要 作为植物-土壤反馈的重要载体,凋落物对林下植被的动态与组成具有重要调节作用。本研究以云贵高原东南部3种林分类型(针叶林、混交林、阔叶林)为对象,测定了其郁闭度、凋落物现存量及其全氮(TN)、全磷(TP)含量,并调查了林下植被的物种组成,采用结构方程模型探讨了不同林分类型凋落物特征对林下物种多样性的影响。结果表明:(1)不同林分类型的凋落物现存量存在显著性差异,表现为针叶林(10.19±1.41 t·hm^{-2})>混交林(7.68±1.22 t·hm^{-2})>阔叶林(5.99±0.91 t·hm^{-2})(P<0.05),阔叶林与混交林凋落物的TN含量显著高于针叶林(P<0.05),阔叶林凋落物的TP含量显著高于混交林和针叶林(P<0.05)。(2)不同林分类型中,林下物种多样性均随凋落物现存量、TN和TP含量的增加而显著增加(P<0.05)。(3)结构方程模型表明,林分类型对林下物种多样性有直接正效应,同时通过郁闭度、凋落物现存量、TN和TP间接影响林下物种多样性,林分类型和郁闭度对凋落物现存量有直接影响,凋落物现存量、TN、TP对林下物种多样性有显著的正效应。因此,在云贵高原脆弱森林生态系统的物种多样性保护与可持续经营中,需重视林冠结构优化和凋落物管理。

关键词 凋落物现存量; 养分含量; 林下物种多样性; 结构方程模型

Effects of litter biomass on plant species diversity in understory of different forest types in the Yunnan-Guizhou Plateau.

LIU Yuan[1,2], XIAO Yang[2*], GUO Bingjie[2], HE Yuejun[3], WU Shihong[1], YAN Lingbin[2], CHEN Zhifei[2] ([1] *Tianjin Water Transport Engineering Research Institute of the Ministry of Transport*, *Tianjin* 300456, *China*; [2] *College of Life Sciences*, *Institute of Agro-Bioengineering*, *Guizhou University*, *Guiyang* 550025, *China*; [3] *Forestry College*, *Guizhou University*, *Guiyang* 550025, *China*).

Abstract: Litter, an important carrier of plant-soil feedback, plays a crucial role in regulating vegetation dynamics and composition in understory. In this study, we measured canopy density, litter biomass, total nitrogen content (TN), and total phosphorus content (TP), along with surveys of understory vegetation across three forest types (coniferous, mixed, and broad-leaved forests) on the southeastern Yunnan-Guizhou Plateau. The structural equation model was used to explore the effects of litter characteristics on species diversity in understory across different forest types. The results showed that: (1) Litter biomass differed significantly among forest types, with coniferous forests (10.19±1.41 t·hm^{-2}) > mixed forests (7.68±1.22 t·hm^{-2}) > broad-leaved forests (5.99±0.91 t·hm^{-2}) (P<0.05). TN contents in litter were significantly higher in broad-leaved and mixed forests than those in coniferous forests (P<0.05), while TP contents in litter were significantly higher in broad-leaved forests than in both mixed and coniferous forests (P<0.05). (2) Understory species diversity increased significantly with increasing litter biomass, TN content, and TP content across different forest types (P<0.05). (3) Structural equation model indicated that forest type directly influenced understory species diversity and also exerted indirect effects through canopy density, litter biomass, TN and TP contents. Both forest type and canopy density had direct effects on litter biomass. Furthermore, litter biomass, TN, and TP contents exhibited significant positive direct effects on understory species

贵州省基础研究(自然科学)(黔科合基础-ZK[2023]一般111)和交通运输部天津水运工程科学研究所科研创新基金资助项目(TKS20260611, TKS20260325)资助。
收稿日期: 2025-05-27 接受日期: 2026-06-09
*通信作者 E-mail: yangx005320@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

diversity. Therefore, forest structure optimization and litter management are critical for biodiversity conservation and sustainability in the fragile forest ecosystems of the Yunnan-Guizhou Plateau.

Keywords: litter biomass; nutrient content; understory species diversity; structural equation model

林下植被是森林生态系统的重要组成部分(朱喜等,2014;朱景康等,2025),其通过改变蒸腾作用、地表径流、林下光照及温湿度等,精准调控林内微环境,进而影响森林物种多样性和生态系统服务(Valladares *et al.*, 2008;杨云礼等, 2022)。肖集泓等(2023)对马尾松林植物群落的研究发现,林下植被是森林物种多样性的主要组成部分,其贡献了该森林群落98.43%的物种数量;Zheng 等(2025)对青藏高原东南部森林群落的研究表明,林下植被多样性能够有效维持其林分稳定性。有研究发现,丰富的林下植被能够通过增强微生境异质性和资源利用互补性驱动森林功能多样性的空间分异,提升森林生态系统的生产力(Borges *et al.*, 2024; Chen *et al.*, 2025)。因此,保护林下物种多样性对提升森林物种多样性和生态系统服务至关重要。

凋落物主要来源于森林上层植物脱落的器官与组织,是植物与土壤间的重要"桥梁"(秦立厚等, 2022;Liu *et al.*, 2024)。凋落物与林下植被之间存在复杂的双重作用,一方面,凋落物形成的物理屏障能够缓解降雨冲击、调节地表径流和土壤水分动态(王平等,2024),凋落物分解作用还能释放出大量营养物质(N、P、K 等)(Hosseiniaghdam *et al.*, 2023; Lyu *et al.*, 2023),从而共同改善土壤环境(Azeez, 2019;Hättenschwiler *et al.*, 2000),促进林下植被生长发育;另一方面,较厚的凋落物层可能通过物理阻隔和化感作用对林下植被种子萌发和幼苗生长产生抑制(Zhang *et al.*, 2022;张艺博,2023)。目前,凋落物现存量对林下物种多样性的影响并不一致,既有研究证实其通过养分释放促进物种分化(Wang *et al.*, 2013;张乃木等,2020),也有证据显示其通过削弱光照强度抑制植物群落构建(Montgomery *et al.*, 2001;Dalling *et al.*, 2011)。

不同林分类型由于植被组成、森林郁闭度等不同,其凋落物现存量及养分含量差异显著,可能影响林下植物群落结构(Fanin *et al.*, 2022; Liu *et al.*, 2022;Rambey *et al.*, 2024)。然而,现有研究多聚焦于凋落物分解模式、凋落物对土壤理化性质的影响及凋落物生态修复应用等方面的研究(Santonja *et al.*, 2017;张炎,2022),而不同林分类型下凋落物特征对林下物种多样性的影响仍不清楚。因此,本研究以贵州省中南部丘陵区典型森林生态系统为对象,探究了不同森林凋落物现存量和养分含量,及其与林下植被多样性之间的关系,旨在阐明不同林分类型凋落物特征对林下物种多样性的影响机制,为云贵高原脆弱森林生态系统的物种多样性保育和可持续经营提供理论依据。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

研究区位于贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县与惠水县,贵定县西南部与惠水县东北部接壤,地处云贵高原东南部。地理坐标分别为107°08′00″E—107°15′00″E,26°40′00″N—26°47′00″N 和106°23′00″E—107°05′00″E,25°41′00″N—26°17′00″N,总面积达4101 km^2,区域平均海拔1200 m,地貌特征以丘陵为主,坡度10°~35°。该区域属亚热带季风湿润气候,年均气温约15 ℃,年降水量约1100~1400 mm,年日照时数1100~1400 h,土壤类型以黄壤和黄棕壤为主。

该区域原生亚热带常绿阔叶林因人为破坏退化为次生生态系统。自20世纪90年代起,经生态修复和植树造林,现已演替形成以马尾松(*Pinus massoniana*)、杉木(*Cunninghamia lanceolata*)为主的针叶林,麻栎(*Quercus acutissima*)、枫香树(*Liquidambar formosana*)等落叶阔叶林,以及针阔混交林等次生林群落。

1.2　研究方法

1.2.1　样方设置及植被调查　于2024年7月,在研究区内选取具有代表性植被类型且生境完整性良好的森林,系统布设41个面积为20 m×20 m的样方(图1),样方边界距离森林边界至少20 m,以避免边缘效应。对样方内胸径≥5 cm的乔木进行每木检尺(表1),记录物种名称、胸径和树高等信息,并用五点法拍摄各样方内的林冠半球影像,经二值化处理后基于像素比例计算郁闭度(canopy density, CD)(李永宁等,2008)。于2024年9月落叶季前,在每个20 m×20 m样方内沿对角线方向均匀设置4个2 m×2 m的灌木层样方,记录其中所有灌木的物种名称、个体数量、高度及冠幅;并将各灌木层样方均分为4个1 m×1 m的草本层样方,随机选取其中

中国知网　https://www.cnki.net

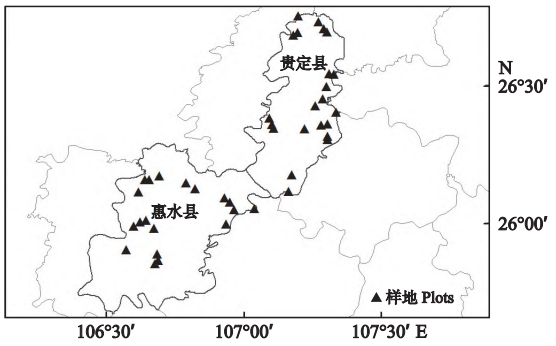


图1 本研究群落调查的样地分布
Fig.1 Distribution of survey plots of the studied community

1个进行调查,记录其内所有草本植物的物种名称、株高和多度(表2),每个样地共调查4个草本层样方。植物科、属和物种学名参考中国在线植物志(http://www.iplant.cn/frps)。

1.2.2 凋落物样品采集与处理 2024年9月,在调查完草本层物种后,收集各草本层样方内的全部凋落物并测定其鲜重。然后,将样地内的4个草本层样方凋落物按等质量取样,形成一个具有空间代表性的混合样品,并记录其总鲜重。再将混合样品带回实验室,在70 ℃下烘干至恒重,测定其干重,计算该样地凋落物的含水率。各样地的凋落物现存量(LM)是由4个草本层样方凋落物鲜重的平均值及含水率计算得到。计算公式如下:

$$LM = m \cdot \left(1 - \frac{M_W - M_d}{M_W}\right), m = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} m_i$$

式中,m表示4个草本层样方凋落物鲜重的平均值,m_i表示样地中第i个草本层样方中的凋落物鲜重,M_d表示该样地取回的混合样品的干重,M_w表示该样地取回的混合样品的鲜重。

1.2.3 养分含量测定 干燥后的混合样品经研磨后过60目筛,分装保存用于测定全氮(TN)和全磷(TP)含量。将凋落物样品经10∶1的浓硫酸和高氯酸混合液消解后,采用碱熔钼锑抗比色法测定TP含量,靛酚蓝比色法测定TN含量(UV2600 Spectrophotometer, Shimadzu, Japan; LY/T 1269—1999)。

1.2.4 物种多样性计算 本研究采用Shannon多样性指数(H)评估林下物种多样性(understory species diversity, USD)。计算公式如下:

Shannon多样性指数(H):

表1 样地基本信息
Table 1 Basic information of plots

林型 Forest type	树高 Height (m)	胸径 DBH (cm)	海拔 Altitude (m)	林分密度 Density (株·hm^{-2})	郁闭度 Canopy density	土壤类型 Soil type	林下物种多样性 Understory species diversity
针叶林 Coniferous forest	15.13±2.98	11.90±2.07	1191±150	2553±1348	0.59±0.05 a	黄棕壤、黄壤	0.96±0.35
混交林 Mixed forest	13.03±3.02	11.02±2.29	1208±132	2047±789	0.54±0.04 b	黄棕壤、黄壤	0.74±0.48
阔叶林 Broad-leaved forest	10.74±2.36	10.29±2.24	1159±164	2323±1127	0.52±0.03 b	黄棕壤、黄壤	1.19±0.35

注:表中针叶林、混交林及阔叶林的树高、胸径均为样地内所有树种个体树高与胸径的平均值;数据均为平均值±标准差。不同字母表示不同林分类型的郁闭度存在显著性差异(P<0.05)。
Note: Data on height and DBH in coniferous forest, mixed forest, and broad-leaved forest in the table were mean values of individuals for different tree species. Data in the table were shown as mean±SD. Different letters indicate significant differences in canopy density in different stand types (P<0.05).

表2 不同林型的树种及林下物种组成
Table 2 Composition of tree species and understory species in different forest types

林型 Forest type	样地数量 Number of plots	乔木层优势种 Dominant species in tree	灌木层优势种 Dominant species in shrub layer	草本层优势种 Dominant species in herbaceous layer
针叶林 Coniferous forest	6	杉木	小果蔷薇+铁仔+白栎+山胡椒+槲栎+油茶+山矾	狗脊+对马耳蕨+华南鳞盖蕨+十字薹草+蝴蝶花+寒莓+菝葜
	10	马尾松	油茶+杜鹃+山矾+滇鼠刺+铁仔	芒萁+肾蕨+芒+寒莓+十字薹草+菝葜
混交林	2	杉木+枫香树	香叶树+山矾	崖爬藤+双盖蕨
Mixed forest	2	杉木+麻栎	火棘	蛇莓+苘麻+肾蕨
	2	马尾松+白栎	细齿叶柃+油茶+铁仔	狗脊+芒萁
	2	马尾松+槲栎	山胡椒+铁仔	土茯苓+周毛悬钩子+石韦
	2	马尾松+麻栎	杜鹃+二列叶柃	芒萁
阔叶林	3	白栎	山胡椒+牛奶子+槲栎	如意草+三脉紫菀+金星蕨+十字薹草
Broad-leaved	4	槲栎	油茶+槲栎+亮叶桦+麻栎	双盖蕨+寒莓+狗脊+芒萁+芒
forest	5	麻栎	山胡椒+杜鹃+白栎	芒+三脉紫菀+十字薹草+芒萁
	3	枫香树	火棘+小果润楠	寒莓+金星蕨+常春藤+十字薹草+菝葜

中国知网 https://www.cnki.net

$$H=-\sum_{i=1}^{S}P_i\ln P_i, P_i=\frac{N_i}{N}$$

群落总多样性指数(T):

$$T=H_1X_1+H_2X_2$$

式中,S 表示样地内物种数,N 表示样地内物种个体总数,N_i 表示种 i 的个体数,P_i 表示种 i 的个体数占样地内总个体数的比例;H_1、H_2 分别为灌草各层的多样性指数;X_1、X_2 分别为灌草的权重值,本研究中分别设为 0.6 和 0.4(杨云礼等, 2022)。

1.3　数据处理

数据分析前,通过 Shapiro-Wilk 检验和 Levene 检验进行正态性和方差齐性检验,将不符合正态分布和方差齐性的数据进行对数转换。采用单因素方差分析(one-way ANOVA)中的最小显著差数法(LSD,P<0.05)比较不同林分类型凋落物现存量及养分含量的差异,通过线性回归分析林下物种多样性与凋落物现存量及养分含量之间的关系,运用 SPSS 26.0 软件进行统计分析,利用 Origin 2024 软件制图。

采用结构方程模型(SEM)进一步辨析不同林分类型中森林郁闭度、凋落物现存量及养分含量对林下物种多样性直接和间接的影响。基于相关关系的结果,构建包含所有可能路径的全模型,再剔除无关路径进行模型修正。所有的路径系数(λ)均为标准化的回归系数,且各个变量对物种多样性影响的标准化总效应是直接效应和间接效应之和。利用复合指标评估模型拟合效果:卡方值自由度比(chi-square/df ratio,χ^2/df)<3.00,P>0.05,比较拟合指数(CFI)>0.95,拟合优度指数(GFI)>0.95,标准化均方根残差(SRMR)<0.08。在 R 4.4.2 中,借助'lavaan'包的'sem'函数进行 SEM 拟合,'lavInspect'函数用于提取直接效应值和间接效应值(石亚飞等,2022)。

2　结果与分析

2.1　不同林分类型的凋落物特征

不同林分类型的凋落物现存量及其养分含量呈现出显著性差异(图 2)。针叶林凋落物现存量显著高于混交林和阔叶林(P<0.05),表现为针叶林>混交林>阔叶林;阔叶林与混交林的 TN 含量无显著性差异(P > 0.05),但二者均显著高于针叶林(P <0.05);阔叶林 TP 含量显著高于混交林和针叶林(P <0.05)。表明针叶林具有较高的凋落物累积量,但其养分含量显著低于阔叶林。

2.2　不同林分类型下凋落物特征与林下物种多样性的关系

不同林分类型下林下物种多样性在凋落物特征上的变化趋势一致,均随凋落物现存量、TN 和 TP 含量的增加而显著增加(图 3),表明不同林分类型中凋落物现存量及其养分含量在维持林下物种多样性中发挥着重要作用。

2.3　林分类型及凋落物特征对林下物种多样性直接和间接的影响

结构方程模型的适配度检验结果表明,预测模型与观测数据间呈现良好拟合关系:χ^2/df = 1.011(P>0.05),CFI = 1.000,GFI = 0.976,SRMR = 0.054,均达到理想适配标准(图 4)。模型的整体解释力较高(R^2 = 0.772),能够有效解析林分结构与凋落物特征对林下物种多样性作用的因果关系。

路径分析结果表明,林分类型对林下物种多样

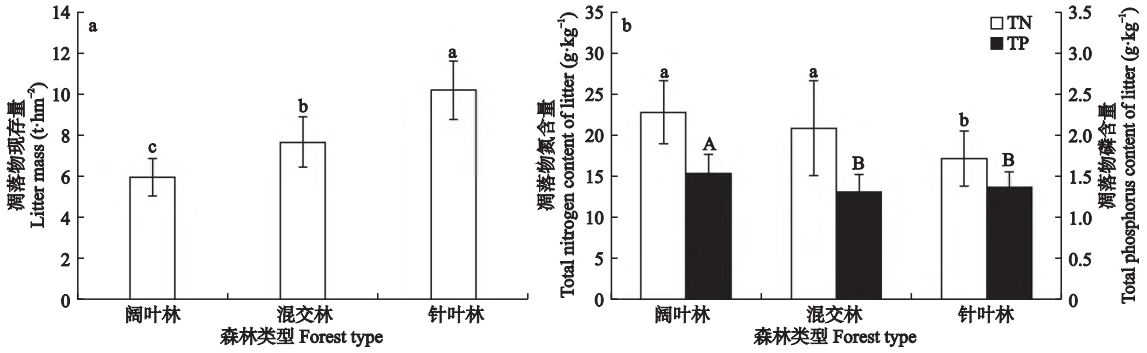


图 2　不同林分类型间凋落物现存量(a)及养分含量(b)

Fig.2　Litter mass (a) and its nutrient content (b) across different forest types

注:图中结果表示为平均值±标准差,不同字母表示不同林分类型间凋落物现存量及其养分含量差异显著(P<0.05)。

Note: Data were shown as mean±SD. Different letters indicate significant differences (P<0.05) in the litter mass and its nutrient contents across different forest types.

中国知网　https://www.cnki.net

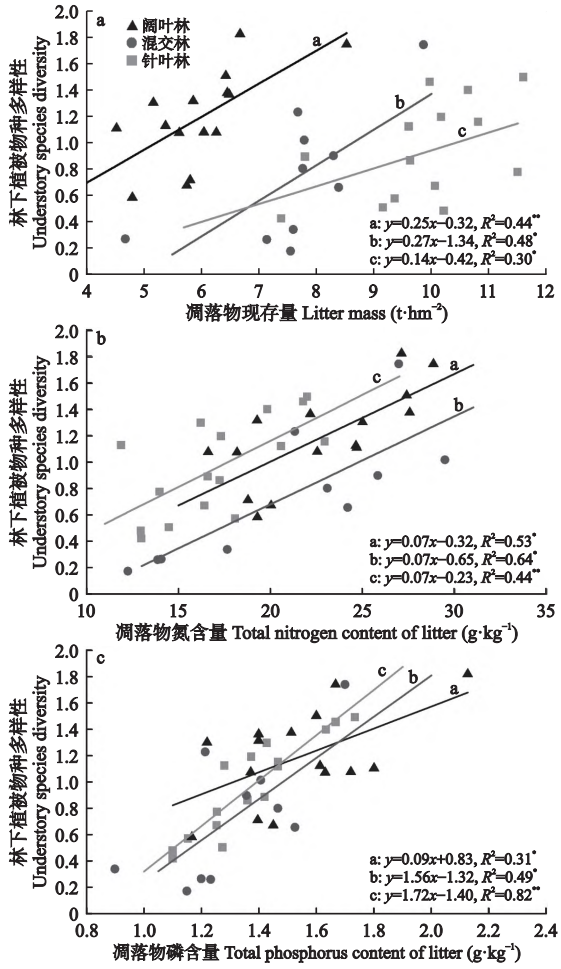


图3 不同林分类型下凋落物现存量(a)、TN(b)和TP(c)与林下物种多样性的关系

Fig.3 Relationship between the litter mass (a), total nitrogen (b), total phosphorus (c) and the understory species diversity across different forest types

注：R^2表示回归模型对林下物种多样性的解释度；*和**表示回归模型在$P<0.05$和$P<0.01$水平上具有统计学意义。

Note: R^2 represent the explained degree of the regression model for understory species diversity. * and ** indicate significant at the $P<0.05$ and $P<0.01$ levels, respectively.

性既有直接正效应，也通过郁闭度和凋落物现存量对林下物种多样性产生间接影响。郁闭度对林下物种多样性有直接负效应，同时通过凋落物现存量及养分含量对林下物种多样性产生间接负效应。凋落物现存量及其氮、磷含量均对林下物种多样性表现出直接的正效应。此外，凋落物的氮含量与磷含量之间存在显著正相关。

3 讨 论

3.1 不同林分类型对凋落物现存量及其养分含量的影响

一般而言，在同一气候区域内，凋落物现存量受凋落物生物学特征、凋落物输入量和分解量的共同影响，与森林生产力呈正相关，与分解速率呈负相关(Bradford *et al.*, 2014)。本研究中，不同林分类型凋落物现存量表现为针叶林>混交林>阔叶林(图2)，这与侯玲玲等(2013)的研究结果一致，可能是由于针叶林的林分密度、树高、胸径以及郁闭度普遍高于阔叶林(表1)，表明其具有更高的生物量积累能力，从而导致针叶林凋落物的整体输入量较大(梁晶文，2024)。此外，以杉木和马尾松为主要建群种的针叶林，由于其叶片中木质素和次生代谢物(如单宁、松香酸、黄酮苷等)的含量较高，且磷、氮含量较低，显著抑制了凋落物的分解过程。相比之下，枫香树和栎类等阔叶树种叶片中纤维素、果胶等易降解组分的含量较高，加之较高的氮、磷营养元素含量，显著促进了其凋落物的分解速率，最终导致针叶林凋落物现存量显著高于阔叶林(Sayer *et al.*, 2019；秦立厚等，2022)。混交林生态系统则展现出独特的中间态特征，其凋落物现存量介于针叶林与阔叶林之间，可能是因为针阔两种凋落物混合后产生非加性效应，即针叶组分通过木质化结构延缓分解，而阔叶组分的高可溶性物质加速分解进程，最终形成中间型分解动态(7.68±1.22 t·hm^{-2})(肖慈英等，2002)。

本研究中，不同林型凋落物养分含量存在显著差异，阔叶林和混交林TN含量显著高于针叶林；阔叶林TP含量显著高于混交林和针叶林，这种养分储存格局可能归因于不同植物叶片形态、功能性状及其化学计量特征的差异。枫香树和栎类等树种的阔叶叶片具有较大的比叶面积和丰富的细胞结构，能够更有效地吸收和积累土壤中的N、P等养分元素。在叶片生长过程中，养分元素大量富集，当叶片凋落后，发达的海绵组织和栅栏组织提升养分截留能力，使得其凋落物养分含量相对较高(TN：22.81±3.82 g·kg^{-1}、TP：1.54±0.23 g·kg^{-1})(薛立等，2003；常云妮等，2022)。杉木和马尾松的针叶结构相对简单，叶片缺乏栅栏组织与海绵组织的分化，叶肉细胞排列紧密，一定程度上制约了养分元素的积累；同时，杉木和马尾松叶片中较高浓度的次生代谢物可抑制与养分吸收相关酶的活性，从而限制叶片中氮、磷元素的积累(TN：17.20±3.35 g·kg^{-1}、TP：1.37±0.19 g·kg^{-1})(宗宁等，2017；Zhang *et al.*, 2022)。混交林兼具针叶树种和阔叶树种的特性，当混交林中阔叶树种的比例较高时，其凋落物养分含量会相对增加，本研究中混交林的养分含量接近

中国知网 https://www.cnki.net

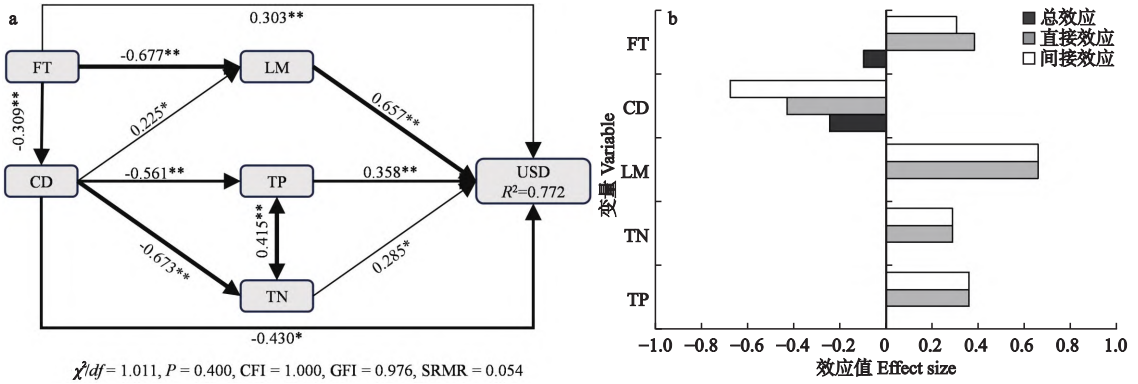


图 4　林分类型及凋落物特征对林下物种多样性影响的结构方程模型(a)及各变量影响林下物种多样性的直接、间接和总标准化效应(b)

Fig.4　Structural equation model showing the effects of forest type and litter characteristics on understory species diversity (a), direct, indirect and total standardized effects of each variable on understory species diversity (b)

注: FT:森林类型、CD:森林郁闭度、LM:凋落物现存量、TN:凋落物氮含量、TP:凋落物磷含量、USD:林下物种多样性。箭头上方的数字表示路径系数(λ,标准化回归系数),路径系数强弱用箭头粗细表示。所有路径均在 $P<0.05$ 水平上显著。R^2 表示物种多样性能够被解释的方差部分。*$P<0.05$; **$P<0.01$。

Note: FT: forest type, CD: forest canopy density, LM: litter mass, TN: litter nitrogen content, TP: litter phosphorus content, USD: understory species diversity. The numbers above the arrows represent path coefficients (λ, standardized regression coefficients), and the thickness of the arrows indicates the strength of the path coefficients. All paths were significant at the $P<0.05$ level. R^2 represents the proportion of variance explained for understory species diversity. *$P<0.05$; **$P<0.01$.

阔叶林(TN:20.87±5.75 g·kg^{-1}、TP:1.32±0.21 g·kg^{-1}),主要是因为阔叶凋落物在针阔凋落物混合体系中占较大比例,其快速分解可通过养分协同效应促进凋落物整体养分释放(Jacob *et al.*,2010;Kaiser *et al.*,2017)。

3.2　不同林分类型凋落物特征对林下物种多样性直接和间接的影响

凋落物作为森林生态系统的重要结构组分,能够形成物理屏障并调控资源可利用性,对林下物种多样性产生直接的影响(张乃木等,2020;Zhang *et al.*,2022)。Zhang 等(2019)研究发现,凋落物的增加通过抑制种子萌发而降低植物多样性,Xiong 等(1999)通过荟萃分析发现,凋落物层的积累显著抑制了植被的生长。然而,本研究发现,凋落物现存量及其养分含量对林下物种多样性具有显著的正向影响,这可能是由于研究区的气候温暖湿润,凋落物层中的微生物活动较为活跃(Guo *et al.*,2022),不同林型地表凋落物整体积累量较低,难以对林下植物的生长产生物理阻碍,反而可能通过调节土壤温湿度、缓冲环境波动,为种子萌发和幼苗定居创造稳定微环境,或通过机械保护作用减少了种子流失,维持土壤种子库的完整性,为植物群落更新提供基础(Boeken *et al.*,2001;García-Palacios *et al.*,2013)。适度的凋落物积累还可能通过分解产生可溶性有机碳和氮磷等关键养分,形成资源更加异质性的环境,为植物提供更多生态位,进而促进林下物种多样性(Lyu *et al.*,2023)。

本研究表明,林分类型对林下物种多样性有显著性的直接效应,这是因为森林群落从针叶林向阔叶林的过渡过程中,其垂直结构分异特征表现出显著变化(Theim *et al.*,2014),随着优势树种的更替,乔木层逐渐形成多层次的垂直结构,为具有不同生态位需求的植物提供多样化的生境条件,从而直接驱动了林下物种多样性的形成($\lambda=0.303^{**}$)。此外,研究还发现,森林从针叶林向阔叶林的转变显著改善了林下光环境,相比于高郁闭度的杉木林和马尾松林,混交林和阔叶林的林下郁闭度较低(表 1),枫香树和栎类树种的季节性落叶特性缓解了林下持续遮荫的压力,促进了林下喜光植物的生长与扩散($\lambda=0.430^{*}$)(Valladares *et al.*,2008)。本研究凋落物现存量的动态变化受到树种特性和冠层结构的双重调控。随着林分类型从针叶林向阔叶林的转变,树种组成和结构的显著改变直接导致凋落物年输入量减少($\lambda=-0.677^{**}$),同时郁闭度的显著减少增强了冠层光照强度,可能激活微生物活动和酶促反应,导致凋落物的分解量增加、分解速率加快,从而对凋落物现存量产生间接的负效应($\lambda=-0.068^{**}$),并对凋落物养分含量产生正效应(TN:$\lambda=0.173^{**}$,TP:$\lambda=0.208^{**}$)(薛立等,2003;Sayer *et al.*,2019)。这表明林分结构的改变不仅直接影响凋落物的输入量,还通过改变微环境条件间接影响其分解速率,进而对林下物种多样性产生影响。

中国知网　https://www.cnki.net

随着林分类型的过渡,凋落物组成从单一针叶转变为针阔混合类型(肖慈英等,2002),阔叶凋落物较低的木质素含量和较高的氮素可利用性加速了分解进程(Sayer *et al.*,2019),而残留的针叶凋落物则形成了持久的物理基质(Zhang *et al.*,2022)。

尽管本研究揭示了不同森林类型凋落物特征对林下物种多样性影响的部分机制,但未量化菌根真菌、线虫等生物中介因子的调控作用,而这些生物因子可能通过调节凋落物分解速率间接影响林下微生境,从而影响林下物种多样性,未来研究可通过长期定位观测实验,考虑生物网络对林下物种多样性的调控作用。

4 结 论

本研究揭示了云贵高原东南部不同林分类型下凋落物储量及养分特征与林下物种多样性的关系。具体而言,不同林分类型能够显著影响森林凋落物的积累能力及其养分含量,针叶林凋落物积累量显著高于混交林和阔叶林,阔叶林凋落物养分含量则更高。林分结构和凋落物特征对林下物种多样性产生了复杂的影响,林分结构不仅直接影响林下物种多样性,还通过郁闭度调控林下光环境,进而改变凋落物积累量与养分释放,影响林下物种多样性;同时,凋落物积累量与养分含量的提升显著促进林下物种多样性。因此,在云贵高原脆弱森林生态系统的物种多样性保育与可持续经营中,应注重林分结构的优化与凋落物管理,通过改善光环境和养分循环促进林下物种多样性,以实现森林生态系统的长期稳定与可持续发展。

参考文献

常云妮, 李宝银, 钟全林, 等. 2022. 三种功能型林木幼苗生物量分配及其与细根和叶片养分关系. 生态学杂志, **41**(11): 2090-2097.

侯玲玲, 毛子军, 孙 涛, 等. 2013. 小兴安岭十种典型森林群落凋落物生物量及其动态变化. 生态学报, **33**(6): 1994-2002.

李永宁, 张宾兰, 秦淑英, 等. 2008. 郁闭度及其测定方法研究与应用. 世界林业研究, **21**(1): 40-46.

梁晶文. 2024. 大兴安岭不同类型次生林森林健康评价(硕士学位论文). 呼和浩特: 内蒙古农业大学.

秦立厚, 刘琪璟, 孙 震, 等. 2022. 长白山阔叶红松林主要树种凋落叶分解速率及其与叶性状的关系. 生态学报, **42**(14): 5894-5905.

石亚飞, 石善恒, 黄晓敏. 2022. 基于R的结构方程模型在生态学中的应用. 生态学杂志, **41**(5): 1015-1023.

王 平, 李璐杉, 丁智强, 等. 2024. 滇中地区主要森林凋落物有效截留量及其影响因素. 水土保持研究, **31**(3): 213-221.

肖慈英, 黄青春, 阮宏华. 2002. 松、栎纯林及混交林凋落物分解特性研究. 土壤学报, **39**(5): 763-767.

肖集泓, 赖敏英, 李 媚, 等. 2023. 宁德三都澳海岛马尾松林群落特征及物种多样性. 生态学报, **43**(23): 9827-9843.

薛 立, 韦如萍, 谭天泳, 等. 2003. 华南阔叶树种幼苗叶片的养分特征. 应用生态学报, **14**(11): 1820-1824.

杨云礼, 徐 明, 张 姣, 等. 2022. 黔中地区不同马尾松群丛植物群落与土壤理化性质特征. 水土保持研究, **29**(1): 119-126.

张 炎. 2022. 阿尔泰山落叶松生态修复对策研究: 凋落物因子对落叶松修复的影响(硕士学位论文). 乌鲁木齐: 新疆农业大学.

张乃木, 王克勤, 宋娅丽, 等. 2020. 滇中亚高山森林林下植被和凋落物生态化学计量特征. 林业科学研究, **33**(4): 127-134.

张艺博. 2023. 闽楠凋落物浸提液对其种子萌发和幼苗生长及生理的影响(硕士学位论文). 长沙: 中南林业科技大学.

朱 喜, 何志斌, 杜 军, 等. 2014. 林下植被组成和功能研究进展. 世界林业研究, **27**(5): 24-30.

朱景康, 唐 洁, 刘 瑞, 等. 2025. 蔡家川流域不同密度刺槐林下灌草多样性特征及其影响因子. 应用生态学报, **36**(2): 452-460.

宗 宁, 石培礼, 耿守保, 等. 2017. 北方山区主要森林类型树木叶片氮、磷回收效率研究. 中国生态农业学报, **25**(4): 520-529.

Azeez OJ. 2019. Recycling organic waste in managed tropical forest ecosystems: Effects of arboreal litter types on soil chemical properties in Abeokuta, southwestern Nigeria. *Journal of Forestry Research*, **30**: 1903-1911.

Boeken B, Orenstein D. 2001. The effect of plant litter on ecosystem properties in a Mediterranean semi-arid shrubland. *Journal of Vegetation Science*, **12**: 825-832.

Bradford MA, Warren II RJ, Baldrian P, *et al*. 2014. Climate fails to predict wood decomposition at regional scales. *Nature Climate Change*, **4**: 625-630.

Brges RE, Réjou-Méchain M, Gourlet-Fleury S, *et al*. 2024. Evolutionary diversity impacts tropical forest biomass and productivity through disturbance-mediated ecological pathways. *Journal of Ecology*, **112**: 2344-2358.

Chen C, Yan GY, Schmid B, *et al*. 2025. Understory shrub diversity: equally vital as overstory tree diversity to promote forest productivity. *National Science Review*, **12**: nwaf093.

Dalling JW, Davis AS, Schutte BJ, *et al*. 2011. Seed survival in soil: Interacting effects of predation, dormancy and the soil microbial community. *Journal of Ecology*, **99**: 89-95.

Fanin N, Mooshammer M, Sauvadet M, *et al*. 2022. Soil enzymes in response to climate warming: mechanisms and feedbacks. *Functional Ecology*, **36**: 1818-1832.

García-Palacios P, Maestre FT, Kattge J, *et al*. 2013. Climate and litter quality differently modulate the effects of soil fauna on litter decomposition across biomes. *Ecology Letters*,

中国知网 https://www.cnki.net

16: 1045-1053.

Guo HR, Wu FZ, Zhang XY, *et al*. 2022. Effects of habitat differences on microbial communities during litter decomposing in a subtropical forest. *Forests*, **13**: 919.

Hättenschwiler S, Vitousek MP. 2000. The role of polyphenols in terrestrial ecosystem nutrient cycling. *Trends in Ecology and Evolution*, **15**: 238-243.

Hosseiniaghdam E, Yang HS, Mamo M, *et al*. 2023. Effects of litter placement, soil moisture and temperature on soil carbon dioxide emissions in a sandy grassland soil. *Grassland Science*, **69**: 197-206.

Jacob M, Viedenz K, Polle A, *et al*. 2010. Leaf litter decomposition in temperate deciduous forest stands with a decreasing fraction of beech (*Fagus sylvatica*). *Oecologia*, **164**: 1083-1094.

Kaiser C, Franklin O, Dieckmann U, *et al*. 2017. Microbial community dynamics alleviate stoichiometric constraints during litter decay. *Ecology Letters*, **17**: 680-690.

Liu Q, Li JX, Ye SM, *et al*. 2024. Characteristics and hotspots of forest litter decomposition research: A bibliometric analysis. *Land Degradation and Development*, **35**: 2684-2699.

Liu XY, Wang ZY, Liu X, *et al*. 2022. Dynamic change characteristics of litter and nutrient return in subtropical evergreen broad-leaved forest in different extreme weather disturbance years in Ailao mountain, Yunnan province. *Forests*, **13**: 1660.

Lyu MK, Homyak PM, Xie JS, *et al*. 2023. Litter quality controls tradeoffs in soil carbon decomposition and replenishment in a subtropical forest. *Journal of Ecology*, **111**: 2181-2193.

Montgomery RA, Chazdon RL. 2001. Forest structure, ca-nopy architecture, and light transmittance in tropical wet forests. *Ecology*, **82**: 2707-2718.

Rambey R, Nusantary M, Sihite F, *et al*. 2024. Diversity of undergrowth types in frankincense stands in Humbang Hasundutan Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, **1302**: 012046.

Santonja M, Fernandez C, Proffit M, *et al*. 2017. Plant litter mixture partly mitigates the negative effects of extended drought on soil biota and litter decomposition in a Mediterranean oak forest. *Journal of Ecology*, **105**: 801-815.

Sayer EJ, Lopez-Sangil L, Crawford JA, *et al*. 2019. Tro-pical forest soil carbon stocks do not increase despite 15 years of doubled litter inputs. *Scientific Reports*, **9**: 18-30.

Theim TJ, Shirk RY, Givnish TJ. 2014. Spatial genetic structure in four understory *Psychotria* species (Rubiaceae) and implications for tropical forest diversity. *American Journal of Botany*, **101**: 1189-1199.

Valladares F, Niinemets Ü. 2008. Shade tolerance, a key plant feature of complex nature and consequences. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, **39**: 237-257.

Wang J, Ren H, Yang L, *et al*. 2013. Seedling morpholo-gical characteristics and seasonal growth of indigenous tree species transplanted into four plantations in South China. *Landscape and Ecological Engineering*, **9**: 203-212.

Xiong SJ, Nilsson C. 1999. The effects of plant litter on vegetation: A meta-analysis. *Journal of Ecology*, **87**: 984-994.

Zhang A, Wang D, Wan SQ. 2019. Litter addition decreases plant diversity by suppressing seeding in a semiarid grassland, Northern China. *Ecology and Evolution*, **9**: 9907-9915.

Zhang XY, Ni XY, Heděnec P, *et al*. 2022. Litter facilitates plant development but restricts seedling establishment during vegetation regeneration. *Functional Ecology*, **36**: 3134-3147.

Zheng JC, Lyu LX, Zhong Y, *et al*. 2025. Linking individualistic growth stability of trees to the complexity of understorey layers. *Journal of Ecology*, **113**: 112-125.

作者简介　刘　媛,女,1991 年生,主要研究方向为群落生态学。E-mail: liuyuan20100901@163.com

责任编辑　张　敏

中国知网　https://www.cnki.net